דף עבודה — פרק 7: בסיס שלילי וסדר פעולות

מתי מספר שלילי בחזקה יוצא חיובי, ולמה הסוגריים משנים הכול

שם: כיתה: תאריך:

זכרו: מעריך זוגי על בסיס שלילי נותן תוצאה חיובית, מעריך אי-זוגי נותן תוצאה שלילית. וסוגריים סביב בסיס שלילי הם קריטיים — $(-2)^4$ ו--2^4 הם לא אותו דבר!

שאלה 1 — מעריך זוגי קל

חשבו:

א. $(-2)^2$ ← _____

ב. $(-3)^2$ ← _____

שאלה 2 — מעריך אי-זוגי קל

חשבו:

א. $(-2)^3$ ← _____

ב. $(-1)^5$ ← _____

שאלה 3 — זוגי מול אי-זוגי קל

חשבו והשוו:

א. $(-2)^4$ ← _____

ב. $(-2)^5$ ← _____

שאלה 4 — עם סוגריים ובלי בינוני

חשבו את שני הביטויים והשוו בין התוצאות:

א. $(-4)^2$ ← _____

ב. -4^2 ← _____

שאלה 5 — עוד זוג להשוואה בינוני

חשבו:

א. $(-5)^2$ ← _____

ב. -5^2 ← _____

שאלה 6 — מעריך אי-זוגי, בלי סוגריים בינוני

חשבו:

א. -2^3 ← _____

ב. $(-2)^3$ ← _____

שאלה 7 — מעריך גדול בינוני

חשבו:

א. $(-1)^{100}$ ← _____

ב. $(-1)^{101}$ ← _____

שאלה 8 — סדר פעולות פשוט בינוני

חשבו: $3+2\cdot 3^2$

שאלה 9 — סדר פעולות עם בסיס שלילי בינוני

חשבו: $10+(-2)^3$

שאלה 10 — אתגר: שלוש פעולות יחד מאתגר

חשבו: $5-2\cdot(-3)^2$

שאלה 11 — אתגר: מינוס לפני חזקה מאתגר

חשבו: $-3^2+4\cdot 2$

שאלה 12 — אתגר: סוגריים בתוך ביטוי מאתגר

חשבו: $(-2)^4-2^4$

שאלה 13 — אתגר: משחק הקלפים של רוני

מאתגר

קלף "הפוך-כפול" מכפיל את הניקוד ב-(2-) בכל פעם. רוני מתחיל מ-1 נקודה ומושך 5 קלפים כאלה. מה הניקוד הסופי? כתבו כחזקה וחשבו.

שאלה 14 — אתגר: איזה סימן?

מאתגר

בלי לחשב את הערך המדויק, קבעו את סימן כל ביטוי (חיובי / שלילי):

א. $(-7)^{20}$ ← _____

ב. $(-7)^{21}$ ← _____

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: בסיס שלילי וסדר פעולות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $(-2)^2=4$ ב. $(-3)^2=9$

שאלה 2. א. $(-2)^3=-8$ ב. $(-1)^5=-1$

שאלה 3. א. $(-2)^4=16$ ב. $(-2)^5=-32$

שאלה 4. א. $(-4)^2=16$ ב. $-4^2=-16$ — שונה, כי בלי סוגריים המינוס נשאר בחוץ

שאלה 5. א. $(-5)^2=25$ ב. $-5^2=-25$

שאלה 6. א. $-2^3=-8$ ב. $(-2)^3=-8$ — כאן דווקא שווים, כי המעריך אי-זוגי גם ככה

שאלה 7. א. $(-1)^{100}=1$ (מעריך זוגי) ב. $(-1)^{101}=-1$ (מעריך אי-זוגי)

שאלה 8. קודם $3^2=9$, אז $2\cdot 9=18$, ולבסוף $18+3=21$

שאלה 9. קודם $(-2)^3=-8$, ואז $10+(-8)=2$

שאלה 10. קודם $(-3)^2=9$, אז $2\cdot 9=18$, ולבסוף $-18+5=-13$

שאלה 11. $3^2=9$, אז -9, ו-$4\cdot 2=8$. סה"כ $-9+8=-1$

שאלה 12. $(-2)^4=16$ ו-$2^4=16$, אז $16-16=0$

שאלה 13. $(-2)^5\cdot(-1)=32$ — הניקוד הסופי הוא חוב של 32

שאלה 14. א. חיובי (מעריך זוגי) ב. שלילי (מעריך אי-זוגי)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא